CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 2

Chapitre 3 — Nombres premiers et décomposition

Rappel : un nombre **premier** a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. Premiers inférieurs à 30 : 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29.

1 Entourer les nombres premiers.

2 9 11 15 17 21 23 27 29 1 13 25 33 31

2 Prouver que ces nombres ne sont pas premiers en écrivant un produit.

21 = ... 27 = ... 25 = ... 91 = ...

3 Décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers.

a. 24 = ... **b.** 45 = ...

c. 90 = ... **d.** 84 = ...

e. 132 = ... **f.** 150 = ...

4 Quel nombre a pour décomposition :

$2 \times 3 \times 3 \times 7 =$ ...... $2 \times 2 \times 5 \times 13 =$ ...... $3 \times 5 \times 17 =$ ......

5 Simplifier chaque fraction à l'aide des décompositions, jusqu'à obtenir une fraction irréductible.

a. $\dfrac{90}{84} = \dfrac{\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots}{\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots} = \dfrac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots}$

b. $\dfrac{45}{150} = \dfrac{\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots}{\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots} = \dfrac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots}$

c. $\dfrac{24}{132} = \dfrac{\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots}{\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots} = \dfrac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots}$

6 **Un algorithme.** Voici un algorithme qui décompose un nombre n.

Algorithme

```
1. Écrire $d = 2$.    2. Tant que $n$ est plus grand que 1 :
    • si $n$ est divisible par $d$, écrire $d$ et remplacer $n$ par $n \div d$ ;
    • sinon, remplacer $d$ par $d + 1$.
```

a. Faire fonctionner l'algorithme avec $n = 60$. Nombres écrits : ....

b. Avec $n = 91$: .... **c.** Avec $n = 29$: .....

d. Que peut-on dire d'un nombre pour lequel l'algorithme n'écrit qu'un seul nombre ?

....

Sur le cahier

7 Trouver tous les nombres premiers compris entre 30 et 50. Expliquer la méthode.

8 Lucas affirme : « Tous les nombres premiers sont impairs. » A-t-il raison ?